

ZOZNAMKA PRE SPOLUBÝVAJÚCICH DormMate

M. Uhrík, M. Szentpéteriová, D. Popík

Spoj sa s kompatibilnými študentmi a nájdi si spolubývajúceho jednoducho, rýchlo a inteligentne.



Dormmate
Find your perfect roommate.



Email*



Password*



Log in

No account yet? [Create one](#)

OBSAH

01/

Prečo práve DormMate?

Čo nás motivovalo k vytvoreniu našej aplikácie a aké boli naše prvotné idey.

02/

Role používateľov

Kto všetko môže aplikáciu používať a ako je zabezpečená správa a fungovanie samotnej aplikácie. (UseCase)

03/

Architektúra aplikácie

Z akých vrstiev sa aplikácia skladá a vďaka čomu funguje.

04/

Front-End

Ako vyzerá používateľské rozhranie (GUI), vďaka čomu existuje a z čoho všetkého sa skladá.

OBSAH

05/

Back-End

Vďaka čomu funguje (použitý framework), aká je štruktúra API a aké sú kľúčové endpointy.

06/

Databáza

Aké systémy sa použili na jej správu (DBMS), schéma relačných tabuliek a vzťahov medzi nimi.

07/

Komunikácia a bezpečnosť

Ako medzi sebou komunikujú Front-End a Back-End, ako prebieha overenie používateľa a ako do aplikácie jednoducho vstúpite.

08/

Výzvy, čo sme sa naučili, riešenia a prípadné otázky



DormMate

Nájdí svojho ideálneho spolubývajúceho.



Dormmate

Find your perfect roommate.

01

Prečo práve DormMate?

Čo nás motivovalo k vytvoreniu našej aplikácie a aké boli jej prvé idey.



Prečo?

- Výber často náhodný
- Rozdielne návyky vedú ku konfliktom
- Neexistuje systém na hľadanie kompatibility
- Riady a neporiadok; Kto vynesie smeti?; Prečo si nevieš vypnúť budík?; Mohol by si vyvetrať?; Potrebujem sa učiť.

Naše riešenie?

- Spojenie (matching) podľa preferencií
- Profil založený na reálnych návykoch
- Jednoduchý systém
- (registrácia - dotazník, prihlásenie, spojenie
 - cez like/dislike "swiping" podobne ako na zoznamkách")

DORMMATE?



PREČO PRÁVE

Prvá idea?

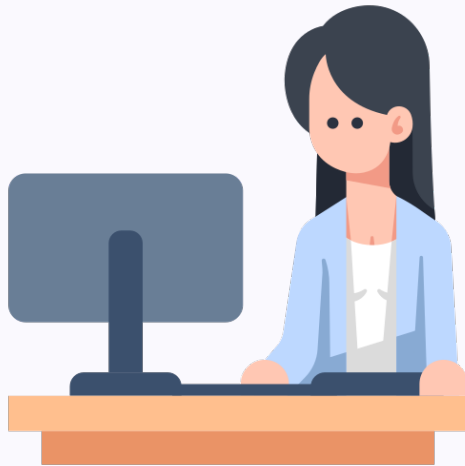
- Spojenie s možnosťou četu
- Žiadne internáty, iba čistá zoznamka a možnosť spojenia a dohodnutia si izby do budúcnosti cez čet

Čo máme?

- Správcu ktorý sa stará o beh používateľov, rolí, internátov a spojení v priestore aplikácie
- Dotazník pri registrácii, prihlásenie a spájanie študentov

Čo do budúcnosti?

- Manažéra ktorý sa stará o beh internátov a študentov na izbách
- Čet pre komunikáciu medzi spojenými študentmi



02

Role používateľov

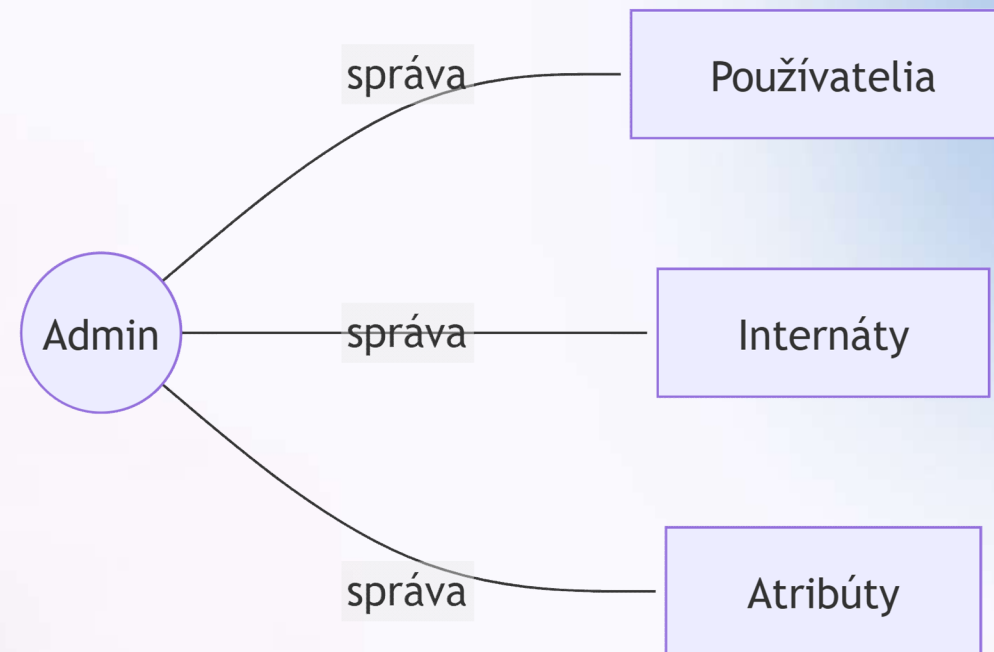
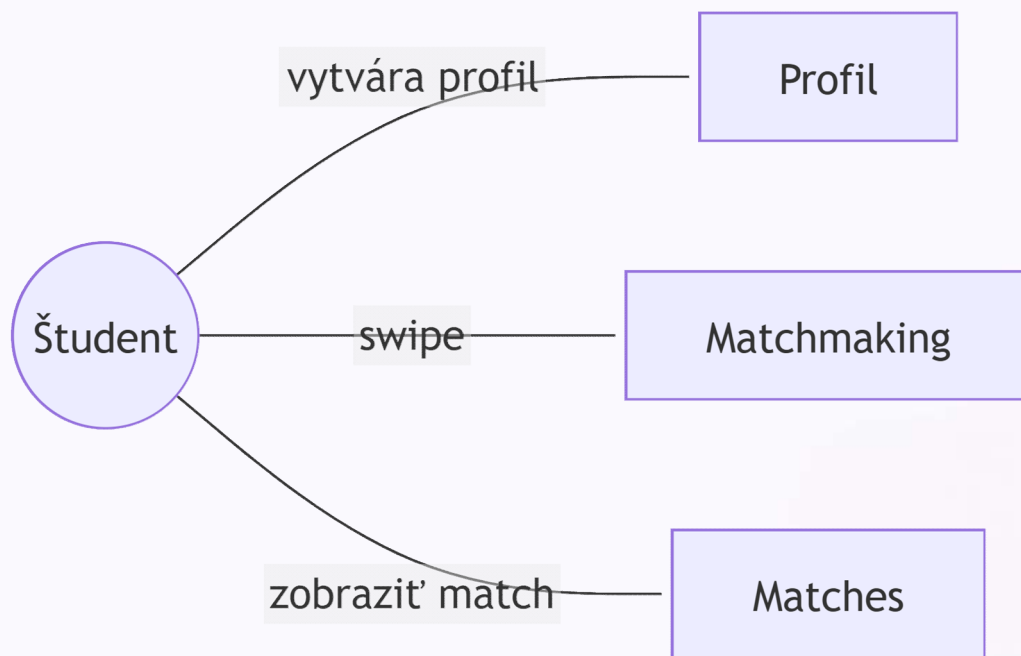
Kto všetko môže aplikáciu používať a ako je zabezpečená správa a fungovanie samotnej aplikácie. (UseCase)

[Worker icons created by max.icons - Flaticon](https://www.flaticon.com/free-icons/worker "worker icons")

[Conversation icons created by max.icons - Flaticon](https://www.flaticon.com/free-icons/conversation "conversation icons")

[Student icons created by max.icons - Flaticon](https://www.flaticon.com/free-icons/student "student icons")





Do budúcnosti by bolo potrebné implementovať načatú (ale zatiaľ nevyužitú) **rolu manažéra**, ktorý by spravoval internát, ku ktorému by bol pridelený, a taktiež aj **četa**, prostredníctvom ktorého by po spojení študenti dokázali komunikovať.

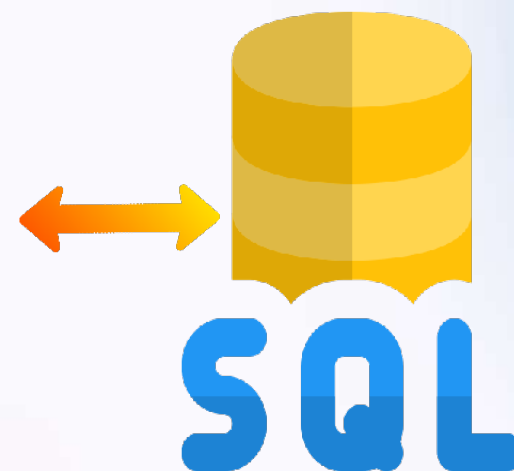
ROLE
POUŽÍVATEĽOV



Prezentačná vrstva



Logická vrstva



Datová vrstva

03

Architektúra aplikácie

Z akých vrstiev sa aplikácia skladá a vďaka čomu funguje.



Frontend (Prezentačná vrstva)

Web aplikácia
UI + Logika klienta

HTTP / JSON

Backend (Aplikačná vrstva)

Spring Boot API
Business logika
Autentifikácia

SQL dotazy

Databáza (Dátová vrstva)

(PostgreSQL DB
Používatelia
Atribúty
Matches)



- **Aplikácia** je navrhnutá vo **vrstvách**
- **Každá vrstva** má **svoju úlohu a zodpovednosť**
- **Komunikácia** medzi vrstvami prebieha cez **REST API** (Representational State Transfer Application Programming Interface – **Rozhranie** na komunikáciu medzi **klient-serverom** = tzv. **“čatník”**)

3-vrstvová architektúra

- **Frontend** – **Prezentačná vrstva** = **“Čo ako používateľ vidím?”**
“Život za grafickým rozhraním”
- **Backend** – **Aplikačná vrstva** = **“Ako to funguje za dverami?”**
- **Databáza** – **Dátová vrstva** = **“S čím všetko pracuje?”**

ARCHITEKTÚRA APLIKÁCIE



Dormmate
Find your perfect roommate.

 Email*

 Password*



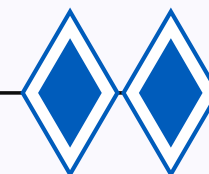
Log in

No account yet? [Create one](#)

04

Front-End

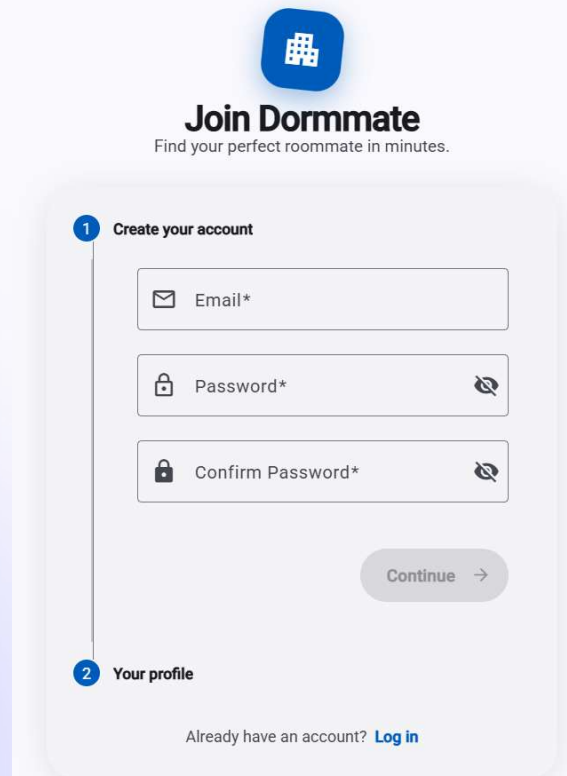
Vďaka čomu existuje a ako vyzerá používateľské rozhranie (GUI).



FRONT-END

Angular themes

- Predpripravené UI **komponenty**
 - **hotové formuláre, navigačné panely, grafy, kalendáre**
- jednoduchá aplikácia **farebných paliet, písma**
- **UI** je **intuitívne**



Join Dormmate
Find your perfect roommate in minutes.

1 Create your account

Email*

Password*

Confirm Password*

Continue →

2 Your profile

Already have an account? [Log in](#)

Čo sa použilo?

Angular verzia 21

- Zabezpečuje **logiku aplikácie**, spracováva **dátové toky**, **komunikuje s backendom**, a stará sa o to **“Čo sa na obrazovke deje pod kapotou”**.
 - **dynamicky vykresľuje** stránku
 - **preklikávanie medzi podstránkami bez obnovenia prehliadača**



Join Dormmate

Find your perfect roommate in minutes.

1 Create your account

Email*

Password*

Confirm Password*

Continue →

2 Your profile

Already have an account? [Log in](#)



2 Your profile

Help us find your ideal roommate — this takes under a minute.

First Name*

Last Name*

Gender*

Male

Wake-up Time*

07:00 AM

Bed Time*

11:00 PM

Cleanliness level

Chill

Neat freak

1

10

Hobbies*

Separate with commas

I am a smoker

I often bring guests

Dormitory*

← Back

Finish & Register

Already have an account? [Log in](#)

FRONT-END

Ako to vyzerá?

Študent

Registrácia + dotazník a prihlásenie

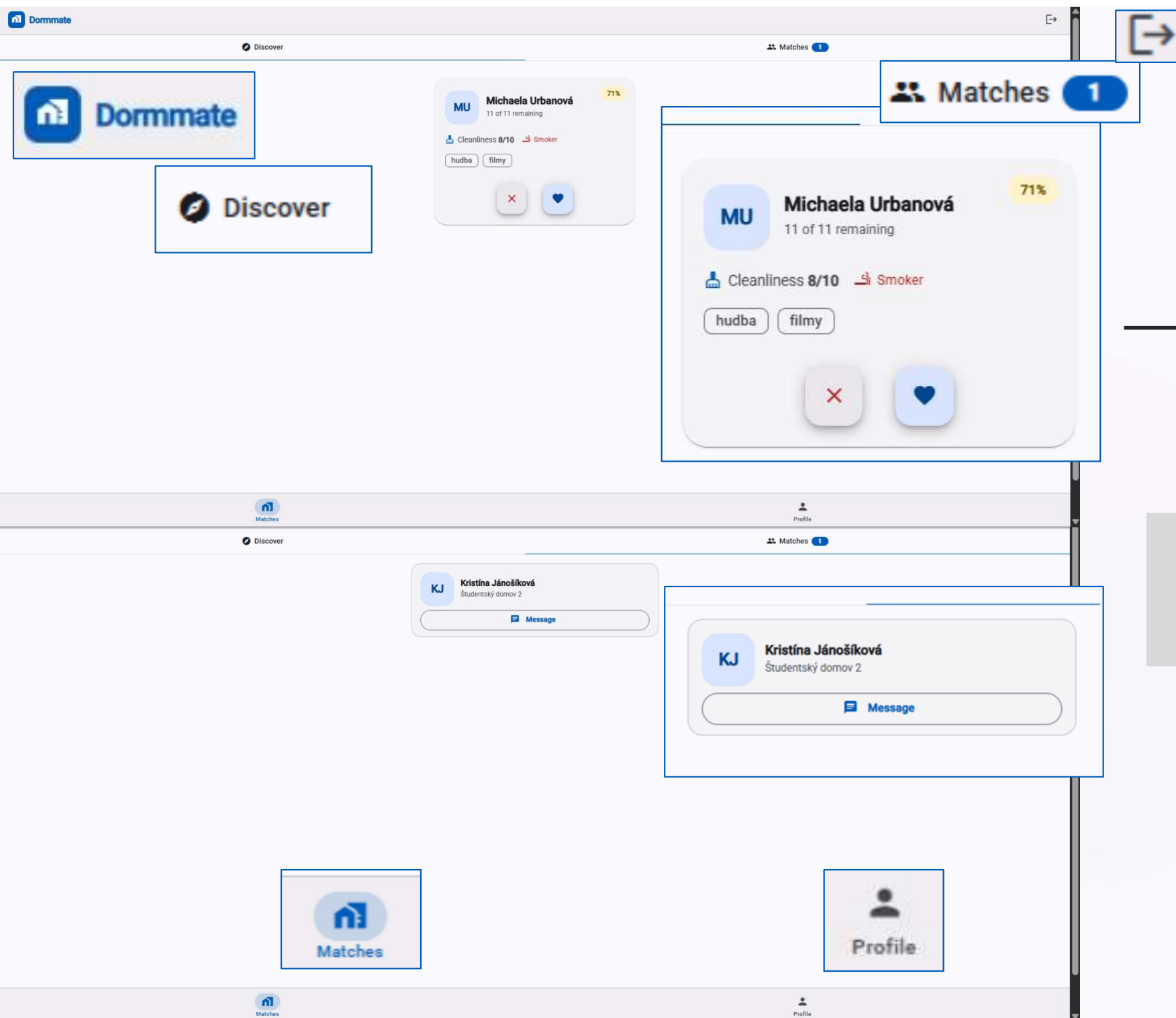
Študent

Login / Registrácia

Vyplnenie / úprava profilu

Výber kandidátov /
Like/Dislike

Spojenie / Match



FRONT-END

Čo po prihlásení?

Študent

Karta “spojenia”

FRONT-END

JH

Jana Hudáková
student001@student.umb.sk

Complete

Student

Študentský domov 2

Profile Attributes

Is Smoker *
true

Wake Up Time *
07:00

Hobbies
cyklistika,futbal

Cleanliness Level *
6

Gender *
FEMALE

Bed Time
22:45

Brings Guests
true

Cancel

Save Changes

Sign out

JH

Jana Hudáková
student001@student.umb.sk

Complete

Student

Študentský domov 2

Profile Attributes

Edit

IS SMOKER *
true

WAKE UP TIME *
07:00

HOBBIES
cyklistika,futbal

CLEANLINESS LEVEL *
6

GENDER *
FEMALE

BED TIME
22:45

BRINGS GUESTS
true

Sign out

Študent

Karta “profil”

Na karte profil si študent môže upraviť údaje, ktoré pri registrácii zadával.



Admin Panel

Manage users, dorms, attributes, and more.

< Dashboard Users Dorms Attributes >



101

TOTAL USERS



100

STUDENTS



2

ADMINS



8

MATCHES



16

SWIPES

Dormitory Occupancy

Študentský do...		25
Študentský do...		25
Študentský do...		25
Študentský do...		25
Študentský do...		1

Refresh Stats



Admin

FRONT-END

Admin

Karta “nástenka”

Admin Panel

Manage users, dorms, attributes, and more.

<

Dashboard

Users

Dorms

Attributes

>

20 accounts

Lenka Jamnickýová

student080@student.umb.sk

ROLES

STUDENT

MANAGER

ADMIN

Details

Ján Kohút

student022@student.umb.sk

ROLES

STUDENT

MANAGER

ADMIN

Details

Lucia Paškaová

student017@student.umb.sk

ROLES

STUDENT

MANAGER

ADMIN

Details

Dana Horváthová

student096@student.umb.sk

ROLES

STUDENT

MANAGER

ADMIN

Details

Admin

Admin Panel

Manage users, dorms, attributes, and more.

<

Dashboard

Users

Dorms

Attributes

>

20 accounts

Lenka Jamnickýová

student080@student.umb.sk

ROLES

STUDENT

MANAGER

ADMIN

^

Hide Details

Email

student080@student.umb.sk

Name

Lenka Jamnickýová

Edit Identity

Dormitory

Študentský domov 1

Assign Dorm

Študentský domov 1 (SD1)

Attributes

gender FEMALE Required

wake_up_time 07:45 Required

bed_time 22:45

cleanliness_level 4 Required

is_smoker false Required

brings_guests true

hobbies plávanie,gaming

Ján Kohút

student022@student.umb.sk

ROLES

STUDENT

MANAGER

ADMIN

Details

Admin



FRONT-END

Admin

Karta “používateľia”

Admin Panel

Manage users, dorms, attributes, and more.

< Dashboard Users **Dorms** Attributes >

5 dorms



Študentský domov 1

SD1

25 students

Tajovského 40, 974 09 Banská Bystrica



Študentský domov 2

SD2

25 students

Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica



Študentský domov 3

SD3

25 students

Tajovského 51, 974 09 Banská Bystrica



Študentský domov 5

SD5

25 students

Ružová 15, 974 11 Banská Bystrica



Študentský domov 6

SD6

1 students

Ružová 16, 974 11 Banská Bystrica



Admin

Edit Dormitory

Dorm Number*

SD6

Name*

Študentský domov 6

Address*

Ružová 16, 974 11 Banská Bystrica

Cancel

Save

FRONT-END

Admin

Karta “internáty”

is_smoker	Required		
wake_up_time	Required		
hobbies	Optional		
cleanliness_level	Required		
gender	Required		
bed_time	Optional		
brings_guests	Optional		
+ Add New Attribute			



+ Add New Attribute

Attribute Name*

Required – blocks access until filled

+ Create Attribute

FRONT-END

Admin

Karta “atribúty”

Na tejto karte môže správca vytvárať, upravovať a mazať atribúty ako aj nastavovať ich povinnosť.



Admin Panel

Manage users, dorms, attributes, and more.

< Users Dorms Attributes Swipes Ro >

Filter by User ID

4

Load

Reset Swipes



student003@student.umb.sk → student011@student.umb.sk
2026-06-06T09:16:56.038225Z

LIKE



Admin



Admin Panel

Manage users, dorms, attributes, and more.

< Dorms Attributes Swipes Roles >



ADMIN

Create and modify profile attribute definitions

View own current dorm room assignment

Remove user accounts from the system

Access the roommate matchmaking feature

Edit any student's dorm room assignment

Assign and revoke roles for any user

Create, update, and delete dormitory records



MANAGER

View own current dorm room assignment

Access the roommate matchmaking feature

Edit any student's dorm room assignment

Create, update, and delete dormitory records



STUDENT

View own current dorm room assignment

Access the roommate matchmaking feature



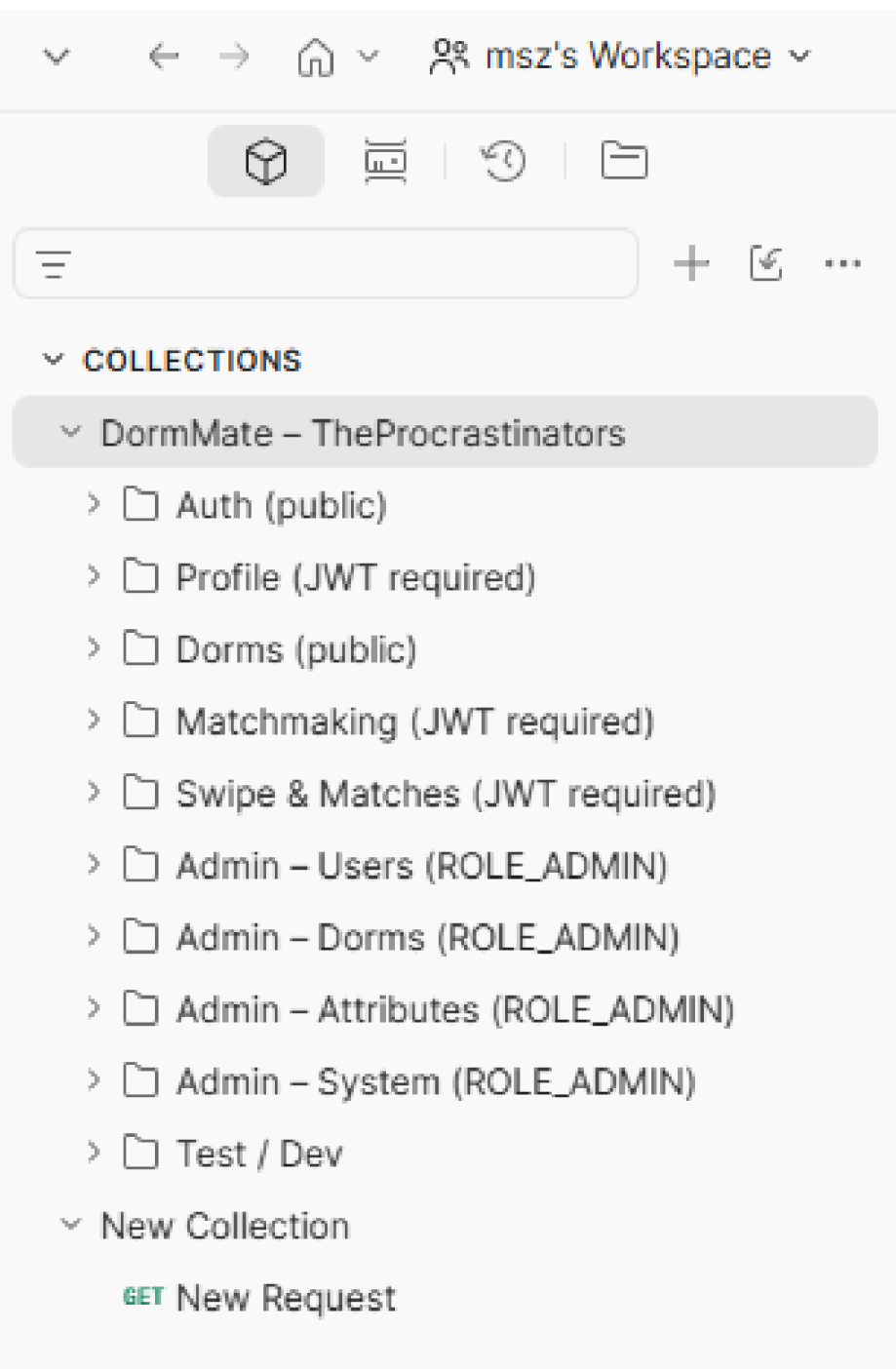
Admin

FRONT-END

Admin

Karta “výber / swipes”

Karta “role”



05

Back-End

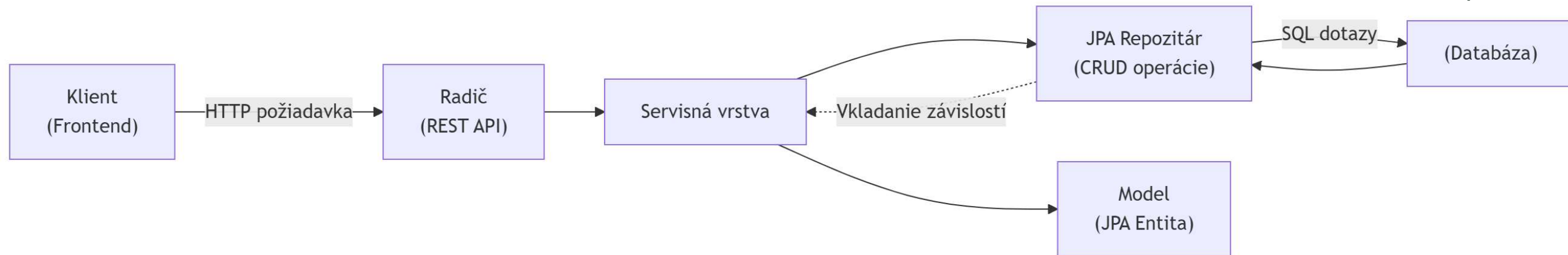
Vďaka čomu funguje (použitý framework), aká je štruktúra API a aké sú kľúčové endpointy.



POUŽITÝ | FRAMEWORK

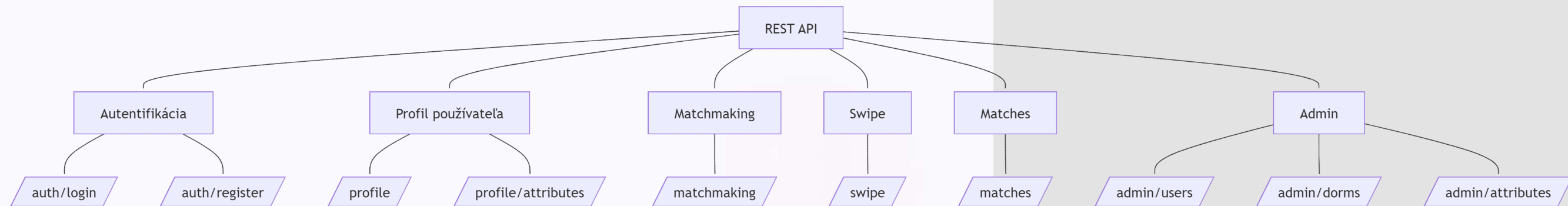
Spring Boot

- **nahrádza** **zložité XML** **nastavovanie** pomocou prístupu **"všetko je prednastavené"**
- obsahuje **zabudovaný webový server**, takže **aplikáciu spustíte priamo** ako bežný Java program
- využíva **predpripravené závislosti**, ktoré riešia **pripojenie k databáze**, **bezpečnosť**, **prácu s JSON** atď.
- je **štandardom** pre **tvorbu moderných backendových systémov**



BACK-END

- * Java Persistence API = štandard pre ukladanie objektov do relačnej databázy
- * Create Read Update Delete = základné operácie nad databázou
- * Mapovanie objektov = jedna entity = jeden objekt



ŠTRUKTÚRA | ENDPOINTY

Rozhranie:

- Používa HTTP metódy **GET**, **POST**, **PATCH**, **DELETE**
- Chránené endpointy vyžadujú **JWT token** (podpis používateľa) (na prenos informácií medzi dvoma stranami vo forme JSON (java script object notation) objektu)

Hlavné endpointy:

Autentifikácia

- POST /auth/login
- POST /auth/register

Profil

- GET /profile
- PATCH /profile/attributes

Kompatibilita

- GET /matchmaking

Výber (posunutie)

- POST /swipe

Správca (admin)

- GET /admin/users
- GET /admin/dorms
- GET /admin/attributes

Spojenia

- GET /matches

BACK-END

06

Databáza

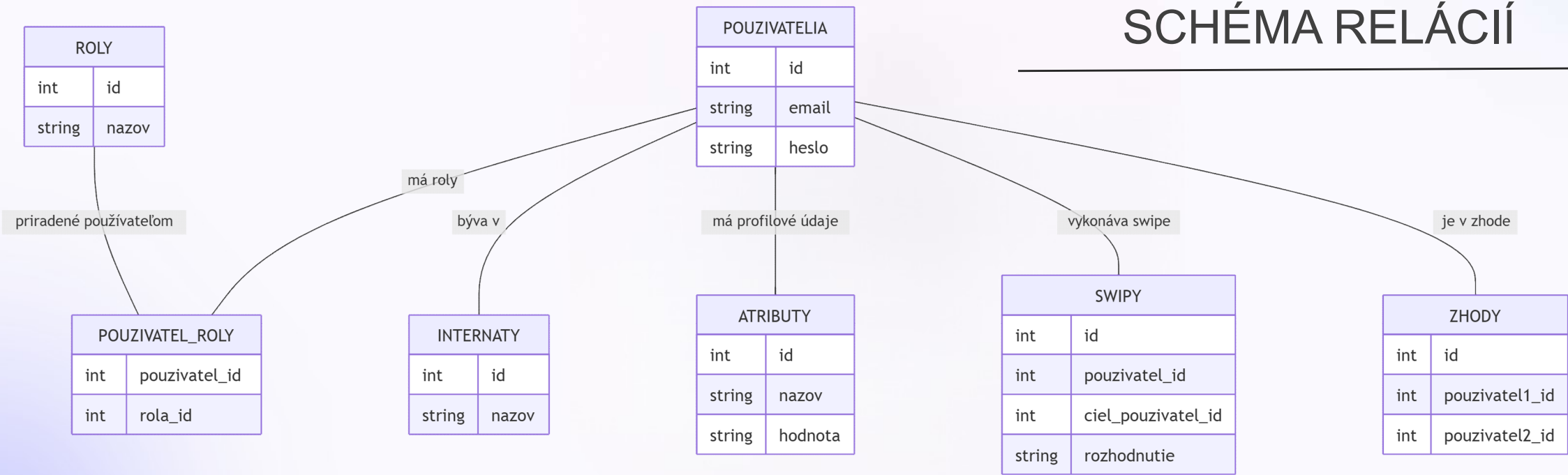
Aké systémy sa použili na jej správu (DBMS), schéma relačných tabuliek a vzťahov medzi nimi.



PostgreSQL

- Relaçná databáza
- Ukladá používateľov, profily a interakcie
- Pracuje s dátami pomocou SQL dotazov (DQL select, DML insert - update - delete, DDL create - alter - drop)

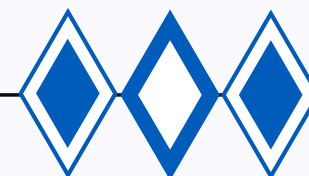
SCHÉMA RELÁCIÍ

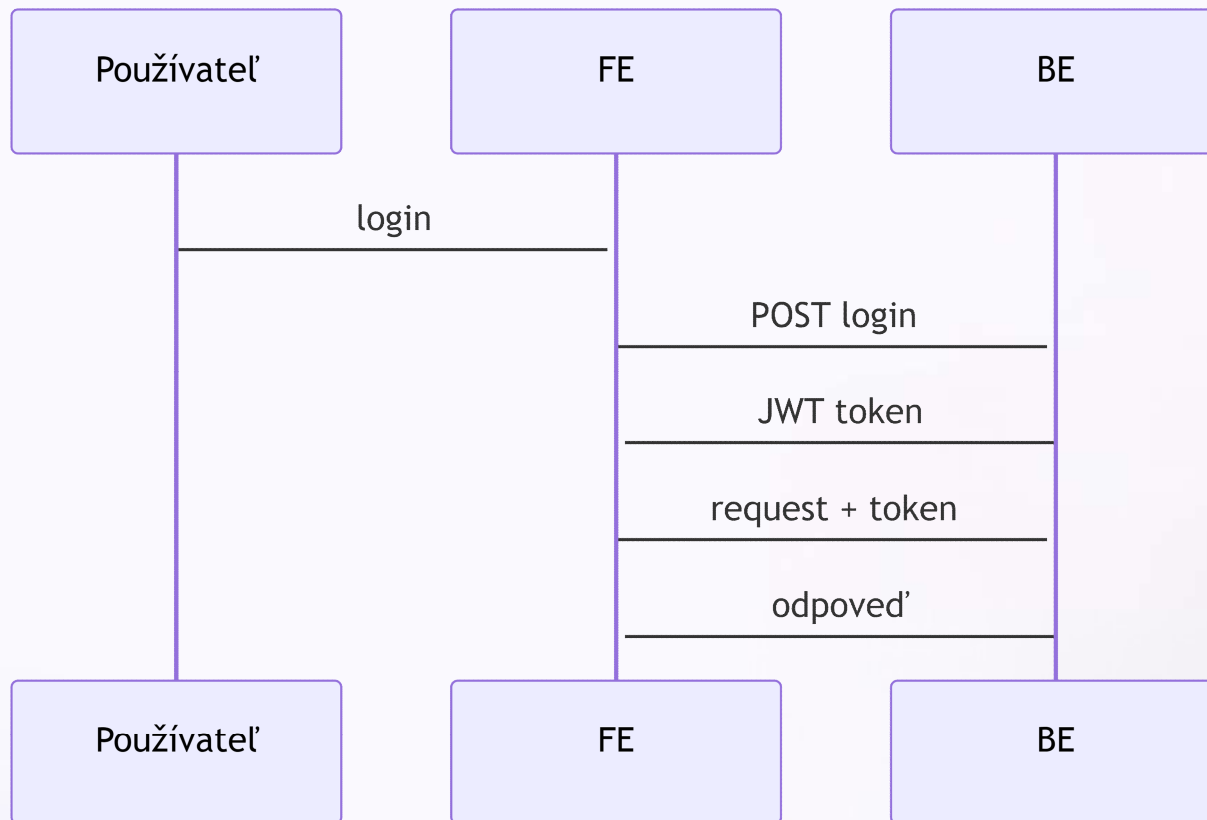


07

Komunikácia a bezpečnosť

Ako medzi sebou komunikujú Front-End a Back-End, ako prebieha overenie používateľa a ako do aplikácie jednoducho vstúpite.





Komunikácia

Po prihlásení používateľa sa

- vytvorí token, ktorý sa
- prikladá ku každej požiadavke, ktorá sa
- odošle
- a podľa daného "podpisu" dostane
 - danú odpoveď (pozitívnu = požiadavka sa vykoná / negatívnu = žiadosť je zamietnutá).

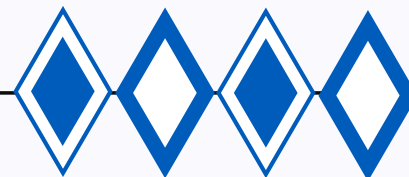
Overenie

Overenie používateľa týmpádom prebieha vďaka tomuto tokenu (podpisu - jeho prihlásením menom a heslom).

KOMUNIKÁCIA & BEZPEČNOSŤ

08 Výzvy, čo sme sa naučili & možné rozšírenia

Zmeny, ktorými sme si prešli, čo nám to prinieslo a ako by sa dalo pokračovať.



✓ Výzvy, ktorým sme čelili

- **návrh databázy** (zmeny po radách, ktoré sme dostali po prezentácií návrhov na hodinách Prog3)
- **matchmaking algoritmus** (ako zhody váhovať a ako spájať)
- **prepojenie FE + BE** (keďže iba jeden člen mal WeTech3)
- práca v tíme a **korigovanie dostupného voľného času**

Čo sme sa naučili?



- **tímová spolupráca**
- **návrh** architektúry a algorimov
 - fungovanie **API**
- **prezentácia** dosiahnutých **cieľov**

Rozšírenia?

- komunikácia medzi spojenými študentmi cez **čat**
- **rola manažéra** na správu študentov na izbách internátov
- ...
- ...čo by ste doplnili **vy**?





ĎAKUJEME ZA POZORNOST